

Travaux pratiques
Programmation web II
TP 1
2024-2025

Exercice 1 : Les Variables et Types de Base

Énoncé : Créez un programme qui manipule différents types de variables :

1. Déclarer une variable pour un prix HT
2. Calculer le prix TTC (TVA 19.6%)
3. Afficher le résultat arrondi à 2 décimales (`variable.toFixed(2)`)

Exercice 2 : Opérateurs et Conversions

Énoncé : Écrivez un programme qui :

1. Demande à l'utilisateur de saisir une température en Celsius
2. Convertit cette température en Fahrenheit ($^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{C} \times 1.8 + 32$)
3. Indique si l'eau est gelée ($<0^{\circ}\text{C}$) ou en ébullition ($>100^{\circ}\text{C}$)

Exercice 3 : Conditions Imbriquées

Énoncé : Créez un programme de calcul de frais de livraison qui :

1. Demande le montant d'une commande
2. Applique les règles suivantes :
 - Si commande $< 50\text{DH}$: frais de livraison de 10DH
 - Si commande entre 50DH et 100DH : frais de livraison de 5DH
 - Si commande $> 100\text{DH}$: frais de port gratuits
3. Si le client est nouveau (demander oui/non), appliquer -10% sur les frais de livraison

Exercice 4 : Calcul de Notes et Mentions

Énoncé : Créez un programme qui :

1. Demande 3 notes d'examens
2. Calcule la moyenne
3. Affiche la mention selon les règles suivantes :
 - Très Bien : ≥ 16
 - Bien : ≥ 14 et < 16
 - Assez Bien : ≥ 12 et < 14
 - Passable : ≥ 10 et < 12
 - Insuffisant : < 10
4. Indique si l'étudiant doit passer un rattrapage (si moyenne < 10)

Exercice 5 : Calculateur d'IMC

Énoncé : Créez un programme qui :

1. Demande la taille en mètres et le poids en kg
2. Calcule l'IMC ($\text{poids} / \text{taille}^2$)
3. Détermine la catégorie selon l'échelle suivante :
 - Maigreur : < 18.5
 - Normal : 18.5 - 24.9
 - Surpoids : 25 - 29.9
 - Obésité : ≥ 30
4. Affiche l'IMC et la catégorie correspondante

Exercice 6 : Calculateur de Prêt

Énoncé : Créez un programme qui :

1. Demande le montant du prêt
2. Demande la durée en années
3. Applique un taux d'intérêt selon la durée :
 - < 5 ans : 3%
 - 5-10 ans : 4%
 - 10 ans : 5%
4. Calcule la mensualité selon la formule : $M = C \times t \times (1 + t)^n / ((1 + t)^n - 1)$

où C = montant du prêt, t = taux mensuel, n = nombre de mois

Pour élever un nombre à une puissance en JavaScript, vous pouvez utiliser la fonction `Math.pow()`. Voici comment procéder :

```
Math.pow(base, exposant);  
// Calculer 2 à la puissance 4  
let resultat = Math.pow(2, 4);  
console.log(resultat); // Affiche 16
```